第八章 数列

8.6 杂题

8.7 综合练习

A 组

1. 【2026 北京 7】已知 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 均为无穷数列，则“$\exists M$，使得 $a_n \leqslant M \leqslant b_n$ $(n \in \mathbb{N}^+)$”是“$a_n \leqslant b_n$ $(n \in \mathbb{N}^+)$”的

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

2. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n - a_{n-1} = n^2 + \lambda n$，则“$\lambda \geqslant 0$”是“数列 $\{a_n\}$ 为递增数列”的

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

3. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \lambda n^2 - n$。对 $\forall n \in \{1,2,3\}$ 都有 $a_n > a_{n+1}$，且对 $\forall n \in \left\{x \middle| x \geqslant 7 \ x \in \mathbb{N}^+\right\}$ 都有 $a_n < a_{n+1}$，则实数 λ 的取值范围是

(A) $\left[\frac{1}{14}, \frac{1}{8}\right]$　　(B) $\left(\frac{1}{14}, \frac{1}{7}\right)$　　(C) $\left(\frac{1}{15}, \frac{1}{7}\right)$　　(D) $\left(\frac{1}{15}, \frac{1}{8}\right]$

4. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，公差为 d，且 $\{S_n\}$ 单调递增。若 $a_5 = 5$，求 d 的取值范围。

5. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都为正数，且 $a_1 + a_2 + \cdots + a_6 = 1$，$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_6} = 10$，则 $a_1 a_2 \cdots a_6 = (\triangle)$.

6. 【2026 汕头一模 14】排列 $1, 2, \cdots 37$ 这 37 个整数得到数列 $\{a_n\}$，记其前 n 项和为 S_n，已知 $a_1 = 37$，且 $\forall 1 \leqslant n \leqslant 36, n \in \mathbb{N}^* : a_{n+1} \mid S_n$，求 a_{37}.

7. 【2019 全国 II 卷理 19】已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = 1$，$b_1 = 0$，$4a_{n+1} = 3a_n - b_n + 4$，$4b_{n+1} = 3b_n - a_n - 4$。

(1) 证明：$\{a_n + b_n\}$ 是等比数列，$\{a_n - b_n\}$ 是等差数列；

(2) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。

1.

2.

3.

4.

5.

6. **19.** 因为 $a_2 \mid S_1 = a_1 = 37$，而 a_2 是 $1, 2, \cdots, 37$ 中不等于 37 的数，所以 $a_2 = 1$.

因为 $a_{37} \mid S_{36}$，且 $S_{36} = S_{37} - a_{37}$，而 $S_{37} = 1 + 2 + \cdots + 37 = \dfrac{37 \times 38}{2} = 37 \times 19$, 所以 $a_{37} \mid (37 \times 19 - a_{37})$，即 $a_{37} \mid 37 \times 19$.

由于 19、37 都是素数，所以 a_{37} 只能是 1、19、37 之一. 显然 a_{37} 只能为 19.

7.